山西财经大学
17—18 第二学期期末考试试卷

课程代码：　　授课课时：64　　考试用时：110 分钟

课程名称：**概率论与数理统计**（主干课程）　　适用对象：

试卷命题人：_____　　试卷审核人：_____

一、填空题(将正确答案写在答题纸的相应位置，答错或未答，该题不得分。每小题 3 分，共 15 分。)

1. 设 $P(A)=0.5, P(B)=0.6, P(B|\overline{A})=0.8$，则事件 A 与 B 至少发生一个的概率为_____.

2. 10 个朋友随机地并排坐在长桌的一边，则甲、乙两人坐在一起，且乙坐在甲左边的概率是_____.

3. 设正方形的边长 X 服从区间[0，2]上的均匀分布，则正方形面积 $A=X^2$ 的期望＝_____.

4. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$，$X_1, X_2, X_3$ 为来自该总体的样本，若 $\hat{\mu}=\frac{1}{2}X_1+aX_2+\frac{1}{3}X_3$ 是参数 μ 的无偏估计，则常数 a＝_____.

5. 已知随机变量 $T\sim t(n)$，那么 $T^2\sim$_____.

二、单项选择题(从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸的相应位置。答案选错或未选者，该题不得分。每小题 3 分，共 15 分。)

1. 设 A，B 为两个随机事件，且 $P(A)>0$，则 $P(A\cup B\mid A)=$（　　）.

A. $P(AB)$　　B. $P(A)$

C. $P(B)$　　D. 1

2. 下列关系式中成立的个数为（　　）.

(1)A-(B-C)=(A-B)∪C　　(2)(A∪B)-B=A

(3)(A-B)∪B=A　　(4)AB 与 $\overline{A}$ B 互不相容

个；　　个；

个；　　个

3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，又 $Y=-X$，则 Y 的概率密度函数为（　　）.

A. $-f(y)$；　　B. $f(y)$；　　C. $f(-y)$；　　D. $1-f(y)$

4. 设总体 $X\sim N(0,1^2)$，从总体中取一个容量为6 的样本 $X_1,\cdots,X_6$，设 $Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$，若 CY 服从 $\chi^2(2)$分布，则 C 为（　　）.

；　　B. $\frac{1}{3}$；

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

；　　D. $\frac{1}{9}$

5. 对正态总体的数学期望 μ 进行检验，如果在显着性水平下，接受 $H_0:\mu=\mu_0$，那么在显着性水平下，下列结论正确的是（　　）.

A. 可能接受 H_0，也可能拒绝 H_0；　　B. 必接受 H_0；

C. 必拒绝 H_0；　　D. 不接受 H_0，也不拒绝 H_0

三、计算题(要求在答题纸写出主要计算步骤及结果，12 分。)

设在某条国道上行驶的高速客车与一般客车的数量之比为 1：4，假设高速客车因发生故障需要停驶检修的概率为，一般客车因发生故障需要停驶检修的概率为。

（1）求该国道上有客车因发生故障需要停驶检修的概率；

（2）已知该国道上有一辆客车因发生故障需要停驶检修，问这辆客车是高速客车的可能性有多大

四、计算题(要求在答题纸写出主要计算步骤及结果，12 分。)

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-x}, & 0<y<x\\ 0,\end{cases}$$

微信公众号：山财小星球

（1）分别求 (X,Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_x(x)$，$f_y(y)$；

（2）判断 X 与 Y 是否相互独立，并说明理由；

（3）计算 $P\{X+Y\le 1\}$。

五、计算题(要求在答题纸写出主要计算步骤及结果，12 分。)

设顾客在某银行的窗口等待的时间 X(分钟)服从参数为 $\frac{1}{5}$ 指数分布，某顾客在窗口等待服务，若超过 10 分钟，他就离开。他一个月要到银行 5 次，以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数，试求：(1)Y 的分布律；(2)P{Y≥1}。

六、计算题(要求在答题纸写出主要计算步骤及结果，12 分。)

设 (X_1, X_2,Λ, X_n) 为来自总体 x 的一个样本，且 x 的概率分布为：$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p$，$k=1,2,3,\Lambda$。(x_1, x_2,Λ, x_n) 为来自总体 x 的一个样本观察值，求 p 的最大似然估计值。

七、应用题(要求在答题纸上写出主要计算步骤及结果，12 分。)

设服用某种药物一定份量使病人每分钟脉搏增加的次数 X 近似服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，均值 μ，方差 σ^2 均未知。今抽查 9 个病人，测得每分钟增加脉搏的次数为

13　15　14　10　8　12　18　9　20

(1)试取 α=，检验下列假设

H_0：$\mu\le 10$　H_1：$\mu>10$

(2)求 σ 的置信度为的置信区间。

（备用数据：$x^2_{0.05}$ (8)= $x^2_{0.025}$ (8)= $x^2_{0.975}$ (8)=

$t_{0.025}$ (8)= (8)= (9)=）

八、证明题(要求在答题纸上写出主要推理步骤及结果，10 分。)

若 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$，试证：$P(B|A)>P(B|\overline{A})$。

微信公众号：山财小星球